

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Guía de la Segunda Entrega del Proyecto Fin de Curso (PFC)

Ingeniería de Requisitos — Cuarto nivel

Período Académico Presencial 2026-2027

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

`gguerrero@uteq.edu.ec`

Etiqueta objetivo: v0.5.0

Fecha de cierre: viernes de la semana 8

Continúa desde: Entrega 1 (v0.2.0, semana 4)

Precede a: Entrega 3 (v0.8.0-rc, semana 12)

Referencia de calidad: IngReq-Modelo.pdf secciones 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y
Anexos B, C, D

Quevedo — Los Ríos — Ecuador

2026

Índice

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Segunda Entrega	3
2. Bloque A — Elicitación aplicada con <i>stakeholders</i> reales	3
2.1. Aplicación de entrevistas semi-estructuradas	3
2.2. Aplicación de encuestas al usuario final masivo	4
2.3. Revisión documental normativa	4
3. Bloque B — Especificación de requisitos con plantilla Volere	5
3.1. Categorías obligatorias y volumen esperado	5
3.2. Redacción conforme a INCOSE v4	5
3.3. Ejemplo aplicado del proyecto modelo	6
4. Bloque C — Matriz de trazabilidad	7
5. Bloque D — Historias de usuario	7
6. Bloque E — Priorización MoSCoW y modelo Kano	8
7. Estructura del repositorio al cierre de la Segunda Entrega	9
8. Rúbrica de evaluación de la Segunda Entrega	10
9. Procedimiento de entrega y defensa oral parcial	11
10. Aviso sobre la Entrega 3	12

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Segunda Entrega

La Segunda Entrega convierte los instrumentos de elicitación aprobados en la Entrega 1 en un cuerpo formal de requisitos verificables, trazables y priorizados. Se cierra el viernes de la semana 8 con la etiqueta v0.5.0 sobre el repositorio público del equipo. Todos los artefactos producidos en esta entrega deben cumplir la cláusula 6.4 de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (definición de requisitos del sistema o software) y las cuarenta y una reglas del INCOSE GtWR v4 [1, 2].

El equipo dedica esta entrega a tres actividades secuenciales y no negociables. Primero, aplica en campo los instrumentos preparados en la Entrega 1: realiza las entrevistas, aplica la encuesta y revisa la documentación institucional identificada. Segundo, transforma los datos recolectados en requisitos formales, cada uno redactado con la plantilla Volere completa y clasificado en las cinco categorías reconocidas por el proyecto modelo. Tercero, establece las relaciones cruzadas entre requisitos, fuentes, actores y casos de uso previstos, y aplica dos técnicas de priorización complementarias (MoSCoW y Kano).

Regla de continuidad con la Entrega 1

Antes de aplicar cualquier rúbrica de esta entrega, el docente verificará que todas las observaciones abiertas en `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md` desde la Entrega 1 estén marcadas como RESUELTAS o DIFERIDAS con justificación. Una observación ABIERTA sin `commit` de resolución impide iniciar la evaluación de esta entrega y provoca la reducción automática de un nivel en el criterio C0.

2. Bloque A — Elicitación aplicada con *stakeholders* reales

2.1. Aplicación de entrevistas semi-estructuradas

El equipo aplicará entre cinco y siete entrevistas semi-estructuradas siguiendo el guion aprobado en la Entrega 1. Cada entrevista se grabará con consentimiento firmado por el participante, tendrá una duración de entre veinte y cuarenta y cinco minutos, y será transcrita íntegramente por el equipo. La transcripción se guarda en Google Drive privado del equipo, no en el repositorio público, para preservar la confidencialidad. En el repositorio se archiva un resumen temático por entrevista, siguiendo el patrón aplicado por el proyecto modelo en su Anexo C [3].

El resumen temático de cada entrevista se organiza en secciones temáticas identificadas durante la codificación abierta de la transcripción. Cada sección debe contener entre dos y seis afirmaciones sustantivas, redactadas en tercera persona, sin adornos, y sin interpretación adicional. El proyecto modelo aporta ejemplos concretos: en su Anexo C.7.3.1 aparecen los resúmenes temáticos de una coordinadora y cuatro docentes con categorías como *Experiencia y rol*, *Manejo actual*, *Limitaciones*, *Funcionalidades deseadas*, *Reglas y controles*, e *Impacto esperado*.

Entregable A.1 — Resúmenes de entrevistas

Archivos obligatorios en `docs/requisitos/elicitacion/entrevistas/`:

- `ENT-01-<rol>.md` hasta `ENT-NN-<rol>.md`: un archivo por entrevista, con estructura de secciones temáticas.
- `INDICE.md`: tabla índice con código, nombre del entrevistado, rol, fecha, duración, canal (presencial/virtual) y estado del consentimiento firmado.
- `consentimientos/`: copia digitalizada firmada de los consentimientos (formato PDF, un archivo por participante).

2.2. Aplicación de encuestas al usuario final masivo

La encuesta preparada en la Entrega 1 se difundirá por los canales institucionales acordados con el docente. El equipo debe alcanzar al menos treinta respuestas válidas o el diez por ciento del universo, lo que sea menor, con un piso absoluto de veinte respuestas. El proyecto modelo alcanzó cuarenta respuestas de estudiantes de un semestre, cifra que se considera excelente para un PFC de esta naturaleza.

El análisis de la encuesta debe reportar, para cada pregunta, la distribución de respuestas con porcentajes y números absolutos, y para las preguntas abiertas debe reportar los códigos emergentes tras codificación abierta y su frecuencia. Los gráficos que acompañan al análisis (barras, pastel, histogramas) deben generarse en formato vectorial reproducible desde un script en `scripts/analisis-encuesta.py` o desde una hoja de cálculo abierta en Google Sheets con permisos de solo lectura para el docente [4].

Entregable A.2 — Análisis de encuesta

Archivos obligatorios en `docs/requisitos/elicitacion/encuestas/`:

- `RESUMEN-ENCUESTA.md`: resumen ejecutivo con conteo total, tasa de respuesta y hallazgos por pregunta.
- `respuestas-crudas.csv`: exportación cruda del formulario (con anonimización de datos personales).
- `graficos/`: los gráficos generados en PNG y SVG.
- `analisis-encuesta.py` o `analisis-encuesta.ipynb`: código reproducible del análisis.

2.3. Revisión documental normativa

El equipo revisará los reglamentos, políticas y documentos institucionales aplicables al dominio. Para PFC en el dominio académico de la UTEQ es obligatoria la revisión del Reglamento del Consejo de Educación Superior RPC-SO-44-No.586-2015 [5] y del Reglamento Interno vigente de la UTEQ. Para dominios corporativos privados, se revisarán los reglamentos internos de la organización y la normativa ecuatoriana aplicable (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuando corresponda).

El producto de la revisión documental es una tabla de *requisitos normativos derivados*, donde cada fila contiene el artículo o cláusula fuente, el requisito derivado, y su carácter (obligatorio o recomendado). Estos requisitos alimentan directamente el listado de requisitos de proceso y algunos de los requisitos no funcionales.

3. Bloque B — Especificación de requisitos con plantilla Volere

Cada requisito identificado se documentará con la plantilla Volere adaptada por el proyecto modelo. La plantilla contiene once campos que deben rellenarse siempre; no se aceptan requisitos con campos vacíos (excepto *Interesados secundarios* cuando no aplican).

Plantilla Volere (obligatoria por requisito)	
ID del Requisito	→ Código único (por ejemplo RF-01, RNF-01, RI-01, RU-01, RP-01)
Nombre	→ Frase nominal corta que identifica el requisito
Tipo	→ Funcional, No funcional, Interfaz, Usabilidad o Proceso
Descripción	→ Redacción completa siguiendo el patrón 29148 (condición, sujeto, deber+acción, objeto, restricción)
Rationale (Justificación)	→ Por qué este requisito es necesario para el proyecto
Criterios de aceptación	→ Condiciones verificables de que el requisito está cumplido
Prioridad	→ Alta, Media o Baja (primera aproximación; luego se cruzará con MoSCoW y Kano)
Fuente	→ De dónde salió: entrevista, encuesta, normativa, análisis funcional
Restricciones	→ Condiciones límite bajo las que aplica el requisito
Responsable / Actor principal	→ Rol que ejecuta o dispara la funcionalidad
Interesados secundarios	→ Otros roles impactados por el requisito

3.1. Categorías obligatorias y volumen esperado

Los requisitos deben clasificarse en cinco categorías siguiendo el patrón del proyecto modelo. La Tabla 1 indica el nombre, prefijo de código, cantidad mínima esperable para un PFC de esta escala y la referencia autoritativa que sustenta la categoría.

El proyecto modelo tiene 26 RF, 3 RNF, 11 RI, 5 RU y 8 RP para un dominio acotado. Los conteos mínimos exigidos por esta guía son inferiores para no forzar la sobre-especificación de dominios menos ricos, pero un dominio corporativo o académico serio difícilmente alcanzará menos de veinte RF si la elicitación ha sido completa.

3.2. Redacción conforme a INCOSE v4

Cada descripción de requisito debe cumplir con las cinco reglas más importantes de la cuarta versión del INCOSE Guide to Writing Requirements [2]: R1 (estructura de patrón 29148), R2 (voz activa con sujeto responsable identificado), R6 (usar “deberá”; evitar “debe”, “debería”

Tabla 1: Categorías de requisitos y volumen mínimo esperable.

Categoría	Prefijo	Mínimo	Referencia autoritativa
Requisitos funcionales (RF)	RF	20	Cláusula 6.4.2 de ISO 29148:2018 [1], cap. 6 de Wieggers y Beatty [6]
Requisitos no funcionales (RNF)	RNF	6	Cláusula 6.4.3 de ISO 29148:2018, ISO 25010:2011, Shankar y otros [7]
Requisitos de interfaz (RI)	RI	8	Cláusula 6.4.4 de ISO 29148:2018, Hix y otros [8]
Requisitos de usabilidad (RU)	RU	4	Juristo 2009 [9], Cooper y otros [10], Carroll y Rosson [11]
Requisitos de proceso (RP)	RP	5	Sommerville [12], Dick y otros [13], Pohl [14]

y “puede”), R7 (evitar términos vagos como “rápido”, “eficiente”, “adecuado”), y R15 (usar convenciones lógicas claras para AND, OR y XOR). Además debe respetarse R16 (evitar el uso de “no”) y R17 (evitar el símbolo oblicuo “/” fuera de unidades).

Patrón canónico de redacción 29148:2018

Al recibir la señal x [Condición], el sistema [Sujeto] deberá establecer [Acción] el bit “señal x recibida” [Objeto] en un plazo máximo de 2 segundos [Restricción].

Se rechazará cualquier requisito redactado con estructura de título nominal (por ejemplo “Registro de solicitud”). El nombre puede ser nominal (como el campo *Nombre* de la plantilla Volere), pero la descripción debe ser una oración completa con “deberá”.

3.3. Ejemplo aplicado del proyecto modelo

La Tabla 2 reproduce el requisito RF-01 del proyecto modelo (Tabla D1.1 del Anexo D) con todos sus campos completos. Este ejemplo debe usarse como patrón de calidad al redactar los propios requisitos del equipo.

Entregable B.1 — Especificación Volere completa

Archivos obligatorios en docs/requisitos/especificacion/:

- RF.md: todos los requisitos funcionales, uno por bloque estructurado.
- RNF.md: todos los requisitos no funcionales.
- RI.md: todos los requisitos de interfaz.
- RU.md: todos los requisitos de usabilidad.
- RP.md: todos los requisitos de proceso.
- VOLERE-FULL.tex: la especificación completa compilable a PDF con formato académico (SRS-v0.5.0.pdf).

Tabla 2: Ejemplo de aplicación de la plantilla Volere (RF-01 del proyecto modelo).

Campo	Contenido
ID del Requisito	RF-01
Nombre	Registro de solicitud de tutoría
Tipo	Funcional
Descripción	El estudiante deberá registrar una solicitud de tutoría seleccionando la asignatura, el tema o motivo, la hora de disponibilidad, su preferencia para el tipo (individual o grupal), la modalidad (presencial o virtual) y cargar un archivo cuando sea necesario.
Rationale (Justificación)	Es la funcionalidad central para formalizar las solicitudes de tutoría y garantizar trazabilidad.
Criterios de aceptación	El formulario valida campos obligatorios; la solicitud queda registrada en la base de datos; se genera notificación al docente correspondiente.
Prioridad	Alta
Fuente	Encuesta estudiantil (n=40, junio 2025)
Restricciones	Solo se pueden solicitar tutorías de asignaturas activas en el ciclo académico vigente.
Responsable / Actor principal	Estudiante
Interesados secundarios	Docente, Coordinación académica

4. Bloque C — Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad establece relaciones cruzadas entre cada requisito, su fuente de origen, el actor principal, los casos de uso a los que se vinculará en la Entrega 3, el método de verificación previsto (inspección, análisis, prueba o demostración), el nivel de riesgo (alto, medio o bajo) y el estado (aprobado, propuesto, rechazado) [1, 13]. En la Entrega 2 el equipo puede dejar el campo *Caso de uso asociado* como *provisional* hasta que se completen los diagramas UML en la Entrega 3, pero todas las columnas restantes deben estar completas.

Se producirá una matriz por cada categoría de requisitos, siguiendo el patrón de las Tablas 10, 11, 12 y 13 del proyecto modelo. Las cuatro matrices se compilarán en el mismo documento académico compilado a PDF.

Entregable C.1 — Matrices de trazabilidad

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/especificacion/MATRIZ-TRAZABILIDAD.tex` + PDF compilado. Debe contener cuatro tablas (RF, RNF, RI y RP) con las columnas: *ID*, *Nombre*, *Descripción*, *Fuente*, *Actor Principal*, *Caso(s) de Uso Asociado(s)*, *Método de Verificación*, *Riesgo*, *Estado*.

5. Bloque D — Historias de usuario

Se producirá un conjunto de historias de usuario que capturen las necesidades expresadas por los actores desde su punto de vista. El formato Connextra “Como [rol], quiero [funcionalidad],

para [beneficio]” de Mike Cohn es de uso obligatorio [15]. Cada historia se acompañará de los criterios INVEST (*Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable*) y de al menos dos criterios de aceptación redactados en Gherkin (Given-When-Then).

Historia de usuario en formato Connextra + Gherkin

Como estudiante, **quiero** consultar el estado de mis solicitudes de tutoría (pendiente, aceptada, rechazada, realizada), **para** saber en qué situación se encuentra cada solicitud y cuándo debo esperar la respuesta.

Criterios de aceptación (Gherkin):

- **Dado** que soy un estudiante autenticado con solicitudes registradas, **cuando** accedo a la vista de mis solicitudes, **entonces** el sistema muestra el estado actualizado de cada una.
- **Dado** que el docente cambia el estado de una solicitud, **cuando** el cambio ocurre, **entonces** el sistema refleja el nuevo estado en la vista del estudiante en menos de treinta segundos.

El proyecto modelo produce once historias de usuario cubriendo los principales flujos (Tabla 14 del modelo). El mínimo esperado para el PFC del equipo es de al menos ocho historias, con distribución equilibrada entre roles.

Entregable D.1 — Historias de usuario

Archivo obligatorio: docs/requisitos/especificacion/HISTORIAS-USUARIO.md y la tabla resumen en HISTORIAS-USUARIO.tex con las columnas *Historia*, *Requisitos asociados* y *Criterios de aceptación*.

6. Bloque E — Priorización MoSCoW y modelo Kano

Cada requisito funcional recibirá dos priorizaciones complementarias. La priorización MoSCoW (*Must, Should, Could, Won't*) se aplica sobre los requisitos con criterio del equipo y de los *stakeholders* para separar lo irrenunciable de lo deseable [6, 15]. Todos los *Must* deben corresponder a requisitos con prioridad *Alta* en el campo Volere, y viceversa; cualquier incoherencia deberá corregirse antes del cierre.

La priorización Kano se aplica sobre los mismos requisitos para clasificarlos en *Imprescindibles* (insatisfactores), *Satisfactorios* (unidimensionales) y *Atractivos* (*delighters*) según el impacto en la satisfacción del usuario final [16, 17]. La clasificación Kano se obtiene mediante conversaciones estructuradas de validación con *stakeholders*, no por criterio interno del equipo: se debe registrar en docs/requisitos/validacion/ el guion de la conversación Kano y las respuestas de cada participante.

Entregable E.1 — Priorizaciones

Archivo obligatorio: docs/requisitos/priorizacion/.

- MoSCoW.tex + PDF: tabla con columnas *ID*, *Nombre*, *Prioridad Volere*, *Clasificación MoSCoW*, *Justificación*.
- KANO.tex + PDF: tabla con columnas de las tres categorías, siguiendo el patrón de la Tabla 15 del proyecto modelo.
- PRIORIZACION-METODO.md: descripción del procedimiento seguido para aplicar cada priorización.

7. Estructura del repositorio al cierre de la Segunda Entrega**Estructura de árbol acumulada al final de la Entrega 2**

```
pfc-<nombre-corto>/
+-- README.md
+-- CHANGELOG.md    (con seccion Entrega 2)
+-- CITATION.cff
+-- LICENSE
+-- docs/
|   +-- entregas/
|   +-- requisitos/
|       +-- PLANTEAMIENTO.md          (de Entrega 1)
|       +-- METODOLOGIA.md            (de Entrega 1)
|       +-- SISTEMA-PROPUESTO.md      (de Entrega 1, actualizado)
|       +-- estado_arte/              (de Entrega 1)
|       +-- elicitation/
|           +-- ENTREVISTA-COORDINACION.md
|           +-- ENTREVISTA-OPERATIVO.md
|           +-- ENCUESTA-USUARIO.md
|           +-- CONSENTIMIENTO-INFORMADO.md
|           +-- entrevistas/
|               +-- ENT-01-coord.md ... ENT-NN-<rol>.md
|               +-- INDICE.md
|               +-- consentimientos/
|               +-- encuestas/
|                   +-- RESUMEN-ENCUESTA.md
|                   +-- respuestas-crudas.csv
|                   +-- graficos/
|               +-- especificacion/
|                   +-- RF.md, RNF.md, RI.md, RU.md, RP.md
|                   +-- VOLERE-FULL.tex    (SRS-v0.5.0.pdf)
|                   +-- MATRIZ-TRAZABILIDAD.tex
|                   +-- HISTORIAS-USUARIO.md
|                   +-- HISTORIAS-USUARIO.tex
|               +-- priorizacion/
|                   +-- MoSCoW.tex, KANO.tex, PRIORIZACION-METODO.md
|   +-- adr/
|       +-- ADR-001-dominio-y-alcance.md    (de Entrega 1)
```

```

| | +-- ADR-002-canales-notificacion.md
| | +-- ADR-003-metodologia-priorizacion.md
| +-- observaciones/
|     +-- OBSERVACIONES.md (con OBS de Entrega 1 resueltas + nuevas de Entrega 2)
+-- scripts/
| +-- analisis-encuesta.py
+-- assets/
| +-- figuras/
| +-- tablas/
+-- .github/
    +-- workflows/
        +-- ci-latex.yml

```

8. Rúbrica de evaluación de la Segunda Entrega

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C0. Continuidad y observaciones	5 %	Todas las observaciones de la Entrega 1 están resueltas o diferidas con justificación.	Una o dos observaciones abiertas menores.	Tres o cuatro observaciones abiertas.	Cinco o más abiertas.
C1. Aplicación de entrevistas	15 %	≥ 5 entrevistas aplicadas con resúmenes temáticos completos y consentimientos firmados.	3–4 entrevistas completas.	1–2 entrevistas.	Ninguna aplicada o sin consentimientos.
C2. Aplicación de encuestas	15 %	≥ 30 respuestas válidas, análisis reproducible con script, gráficos vectoriales.	20–29 respuestas con análisis parcial.	10–19 respuestas.	< 10 respuestas o análisis ausente.
C3. Especificación Volere	20 %	≥ 20 RF, ≥ 6 RNF, ≥ 8 RI, ≥ 4 RU, ≥ 5 RP en plantilla Volere completa.	Volumen cumplido, redacción con detalles menores.	Volumen parcialmente cumplido.	Volumen muy por debajo.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C4. Redacción conforme INCOSE v4	15 %	Todas las descripciones siguen patrón 29148, voz activa, “deberá”, sin “no”, sin “/”, sin términos vagos.	1–3 requisitos con violaciones menores.	4–8 requisitos con violaciones.	9 o más violaciones.
C5. Matriz de trazabilidad	10 %	Cuatro matrices con todas las columnas completas y verificables.	Matrices completas con lagunas menores.	Matriz única sin desagregación.	Matriz ausente.
C6. Historias de usuario	5 %	≥ 8 historias en Connextra con Gherkin.	5–7 historias.	3–4 historias.	≤ 2 historias.
C7. Priorización MoSCoW y Kano	10 %	Ambas priorizaciones aplicadas, con evidencia de validación Kano.	Ambas presentes; Kano sin evidencia.	Solo una aplicada.	Ninguna aplicada.
C8. Organización del repositorio y autoría	5 %	Estructura completa, tag v0.5.0, ≥ 5 commits acumulados por integrante, CI verde.	Estructura completa, autoría desbalanceada.	Estructura parcial.	Estructura incompleta o sin tag.

Criterio de descarte de requisitos

Cualquier requisito con menos de tres campos Volere completos se descarta automáticamente. Cualquier requisito redactado sin “deberá” o con estructura de título nominal en el campo *Descripción* recibe descuento inmediato en C4. Cualquier requisito trazado a una fuente que el docente no pueda verificar en el repositorio se marca como *no verificado* y se descuenta en C5.

9. Procedimiento de entrega y defensa oral parcial

El cierre en repositorio se aplica con la etiqueta v0.5.0 en el *commit* de cierre. El comando canonico:

```
git tag -a v0.5.0 -m "Entrega 2 - 2026-07-25 - <Apellidos>" && git push origin v0.5.0
```

La defensa oral parcial se realiza durante la semana 9 con estructura de treinta minutos:

- Cinco minutos: recapitulación de la Entrega 1 y observaciones resueltas.
- Diez minutos: proceso de elicitación aplicado y hallazgos.
- Diez minutos: recorrido por la especificación Volere, matriz de trazabilidad y priorizaciones.
- Cinco minutos: preguntas del docente y dos equipos evaluadores pares.

10. Aviso sobre la Entrega 3

La Entrega 3 (semana 12, v0.8.0-rc) toma la especificación Volere de esta entrega y la traduce a diagramas UML y de análisis de requisitos. El equipo debe ir familiarizándose con la notación de casos de uso [18, 19, 20], con el marco i* para modelado de dependencias estratégicas [21, 22] y con SysML/UML para diagramas de requisitos [23, 24]. La herramienta gráfica recomendada es *Visual Paradigm* en modalidad Community con exportación a PNG y a formato nativo `.vpp` versionado en el repositorio; alternatively, se acepta *draw.io* con exportación a PNG + `.drawio`.

Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., Nov. 2018, standard 72089, revisado y confirmado en 2024.
- [2] INCOSE Requirements Working Group, “Guide to Writing Requirements,” International Council on Systems Engineering, San Diego, CA, INCOSE Technical Product INCOSE-TP-2010-006-04, Jul. 2023.
- [3] S. E. Hove and B. Anda, “Experiences from Conducting Semi-Structured Interviews in Empirical Software Engineering Research,” in *11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS’05)*, 2005, pp. 23–32.
- [4] B. A. Kitchenham and S. L. Pfleeger, “Personal Opinion Surveys,” in *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, Eds. London: Springer London, 2008, pp. 63–92.
- [5] Consejo de Educación Superior, “Reglamento para Carreras y Programas Académicos en Modalidades en Línea, a Distancia y Semipresencial o de Convergencia de Medios,” Consejo de Educación Superior de Ecuador, Quito, Ecuador, Tech. Rep. RPC-SO-44-No.586-2015, 2015.
- [6] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013.

- [7] P. Shankar, B. Morkos, D. Yadav, and J. D. Summers, “Towards the Formalization of Non-Functional Requirements in Conceptual Design,” *Research in Engineering Design*, vol. 31, no. 4, pp. 449–469, 2020.
- [8] D. Hix, H. R. Hartson, A. C. Siochi, and D. Ruppert, “Customer Responsibility for Ensuring Usability: Requirements on the User Interface Development Process,” *Journal of Systems and Software*, vol. 25, no. 3, pp. 241–255, 1994.
- [9] N. Juristo, “Impact of Usability on Software Requirements and Design,” in *Software Engineering: International Summer Schools, ISSSE 2006–2008 — Revised Tutorial Lectures*, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2009, vol. 5413, pp. 55–77.
- [10] A. Cooper, R. Reimann, and D. Cronin, *About Face 3: The Essentials of Interaction Design*, 3rd ed. Indianapolis, IN: Wiley Publishing, 2007.
- [11] A. B. Tucker and H. Topi, Eds., *Computing Handbook, Third Edition: Two-Volume Set*. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC, 2014.
- [12] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2011.
- [13] J. Dick, E. Hull, and K. Jackson, *Requirements Engineering*, 4th ed. Cham, Switzerland: Springer International, 2017.
- [14] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [15] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2004.
- [16] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, and S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, no. 2, pp. 147–156, 1984.
- [17] K. C. Tan and X. X. Shen, “Integrating Kano’s Model in the Planning Matrix of Quality Function Deployment,” *Total Quality Management*, vol. 11, no. 8, pp. 1141–1151, 2000.
- [18] A. Cockburn, *Writing Effective Use Cases*. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2001.
- [19] M. Fowler, *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2018.
- [20] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2nd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2005.
- [21] E. S. K. Yu, “Towards Modelling and Reasoning Support for Early-Phase Requirements Engineering,” in *Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Requirements Engineering (RE’97)*, 1997, pp. 226–235.
- [22] A. Dardenne, A. van Lamsweerde, and S. Fickas, “Goal-Directed Requirements Acquisition,” *Science of Computer Programming*, vol. 20, no. 1–2, pp. 3–50, Apr. 1993.

- [23] T. Weilkiens, *Systems Engineering with SysML/UML: Modeling, Analysis, Design*. Burlington, MA: Morgan Kaufmann / Elsevier, 2011.
- [24] M. Hause, “The SysML Modelling Language,” in *Fifth European Systems Engineering Conference (EuSEC)*, Edinburgh, UK, Sep. 2006.